

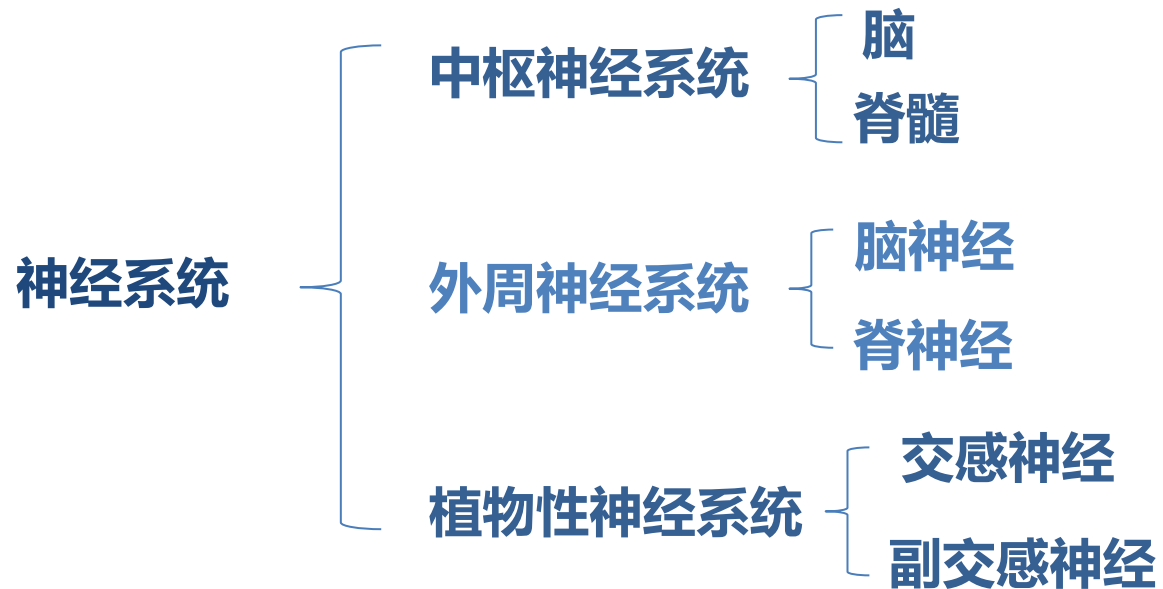


第一篇 鱼类的形态结构

第九章 神经系统

神经系统

掌管全身的正常生理和协调，负责鱼类与外界环境的互相联系，接受外界刺激并产生相应反应。



Outline

第一节 中枢神经系统

第二节 外周神经系统

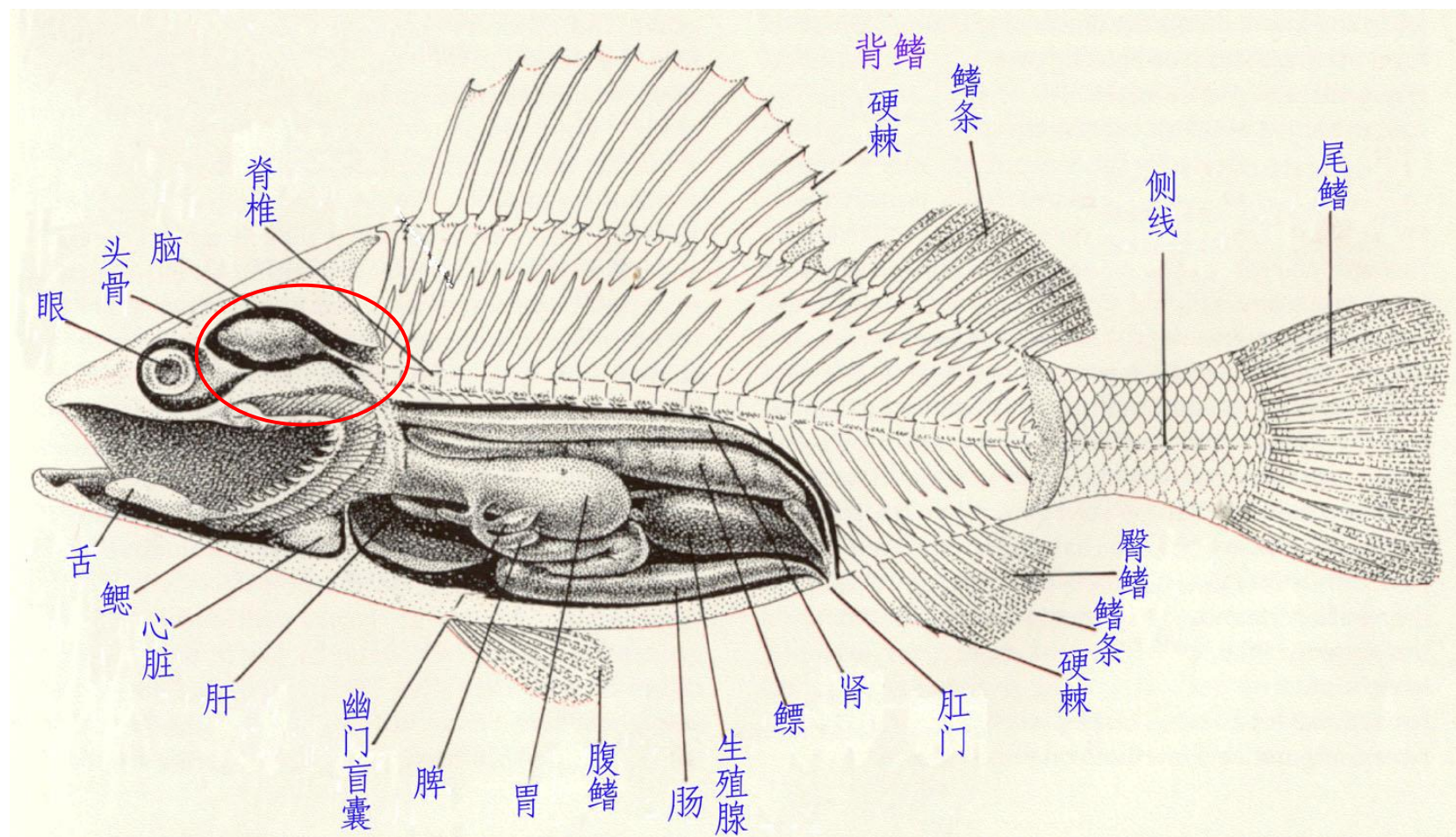
第三节 植物性神经系统

第一节 中枢神经系统

(Central nervous system)

由脑和脊髓组成，呈一中空管。

脑由**脑颅**包裹，脊髓位于**髓弓**内



神经管



胚胎脑

3- 脑泡脑



5- 脑泡脑



成年脑

端脑

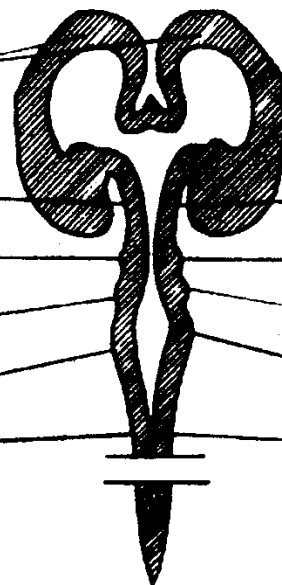
间脑

中脑

后脑

髓脑

脊髓



端脑

间脑

中脑

脑桥和小脑

延髓

脊髓

脑的构造与机能

现存鱼类的脑已分化为五个区

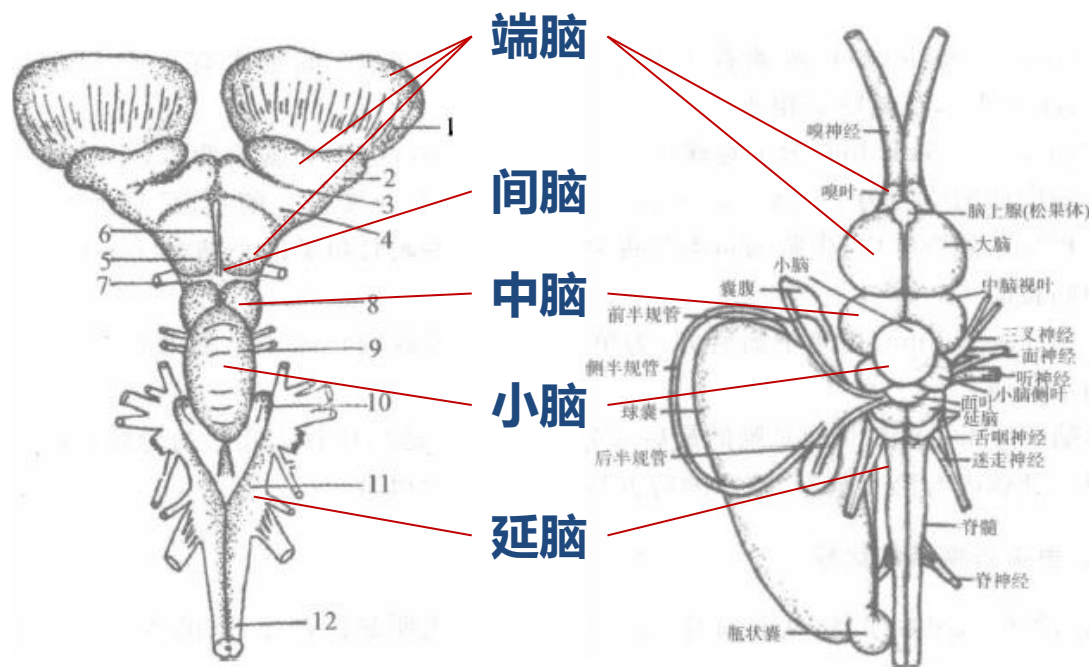


图 9-1 鱼类的脑(从孟庆闻等)

左图灰星鲨的脑;右图为大黄鱼的脑;1. 嗅囊;2. 嗅球;3. 嗅束;4. 嗅叶;5. 大脑;
6. 脑上腺;7. 间脑;8. 中脑;9. 小脑;10. 绳状体;11. 延脑;12. 脊髓。

Midbrain and optic tectum



Surface



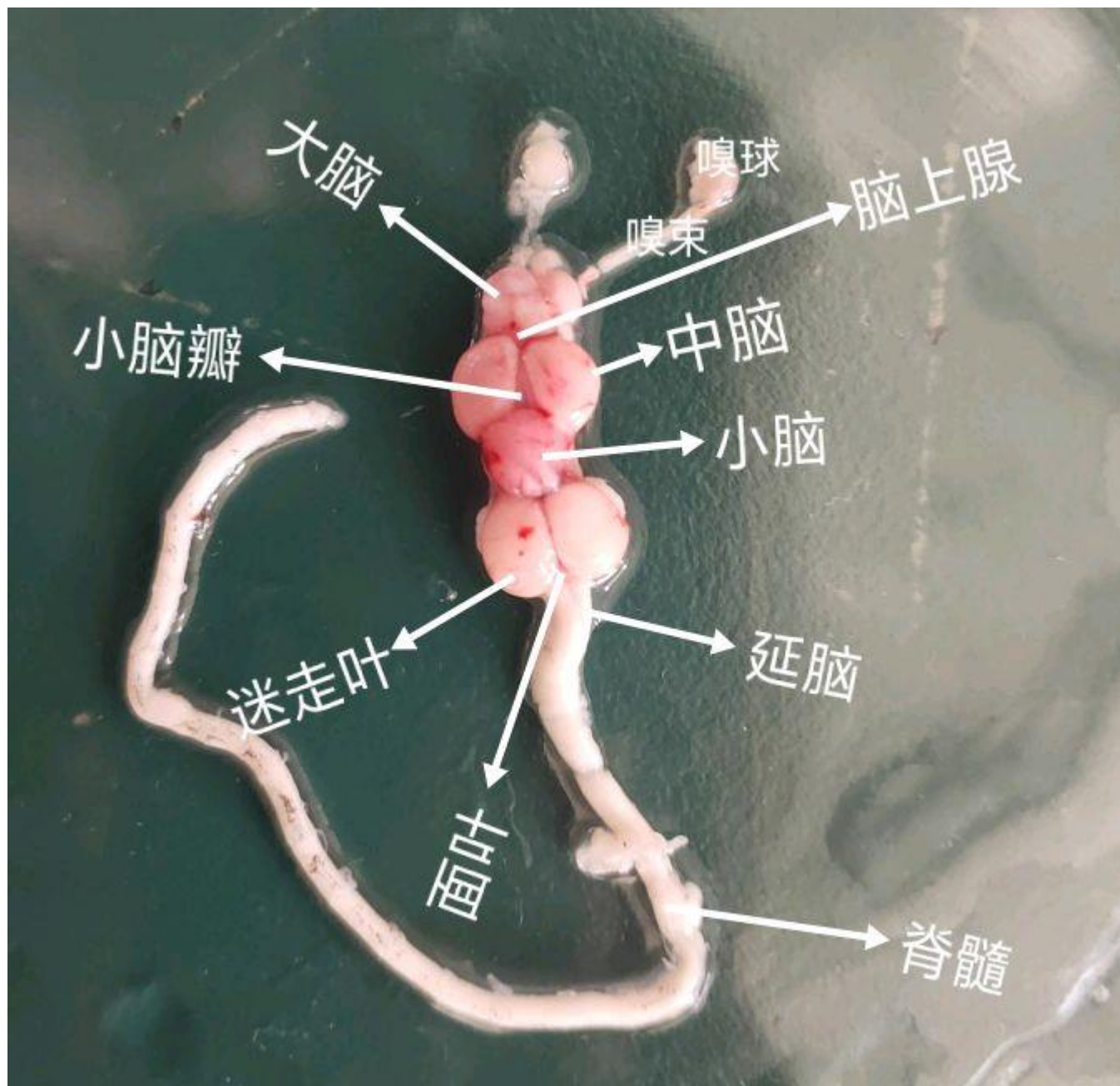
Micos



Pachón-surface
F₂ hybrid



Pachón



端脑 (telencephalon) : 嗅觉中枢

- 嗅脑
- 大脑

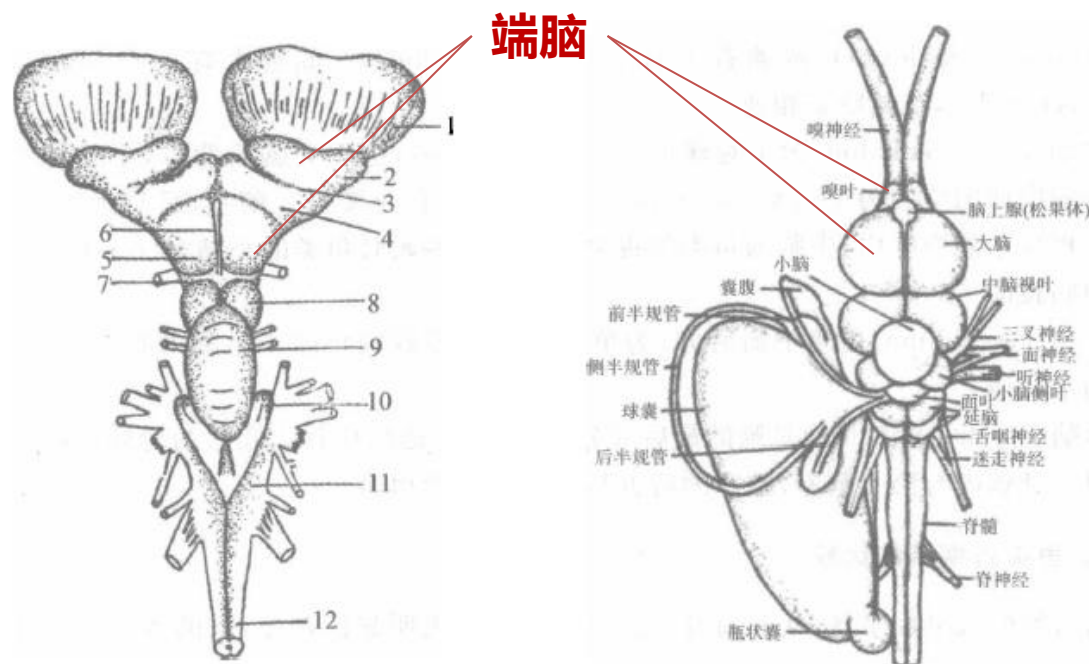


图 9-1 鱼类的脑(从孟庆闻等)

左图灰星鲨的脑;右图为大黄鱼的脑;1. 嗅囊;2. 嗅球;3. 嗅束;4. 嗅叶;5. 大脑;
6. 脑上腺;7. 间脑;8. 中脑;9. 小脑;10. 绳状体;11. 延脑;12. 脊髓。

端脑 (telencephalon) : 嗅觉中枢

- 嗅脑:

- 软骨鱼类: 嗅球、嗅束、嗅叶
- 硬骨鱼类: 嗅球及嗅束 或 仅为嗅叶

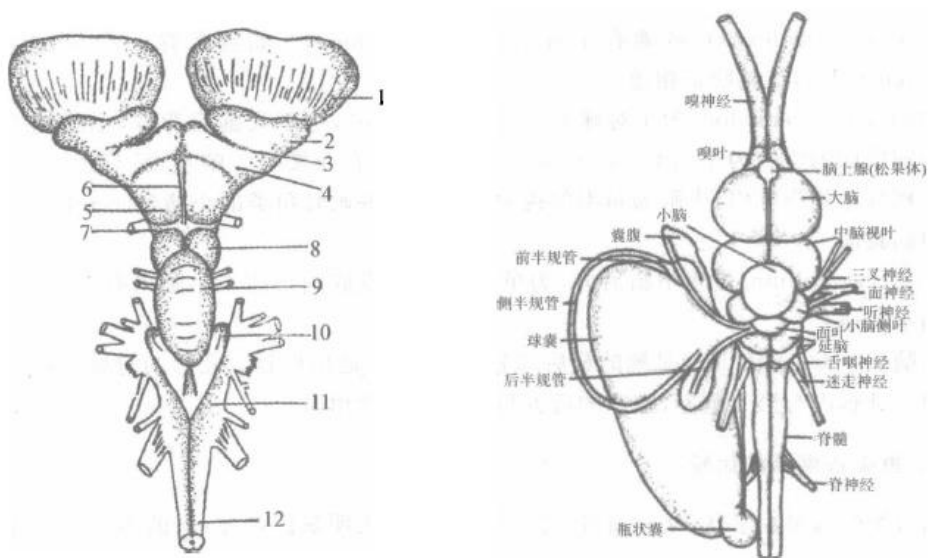
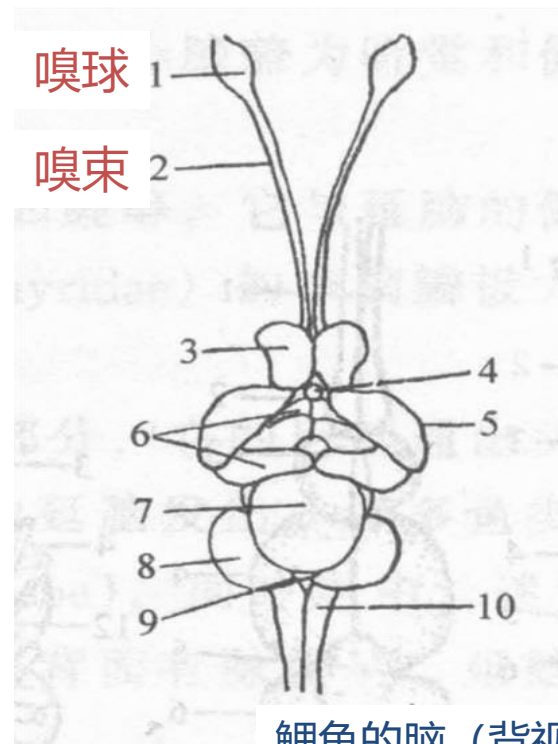


图 9-1 鱼类的脑 (从孟庆闻等)

左图灰星鲨的脑;右图为大黄鱼的脑;1. 嗅囊;2. 嗅球;3. 嗅束;4. 嗅叶;5. 大脑;
6. 脑上腺;7. 间脑;8. 中脑;9. 小脑;10. 绳状体;11. 延脑;12. 脊髓。



鲤鱼的脑 (背视图)

端脑 (telencephalon) : 嗅觉中枢

- 大脑:

- 中央纵行沟将之分为左右大脑 (不能称为“左右半球”)
- 腹壁具神经细胞，形成纹状体

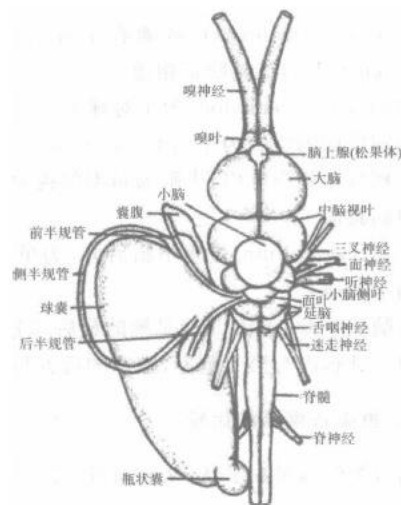
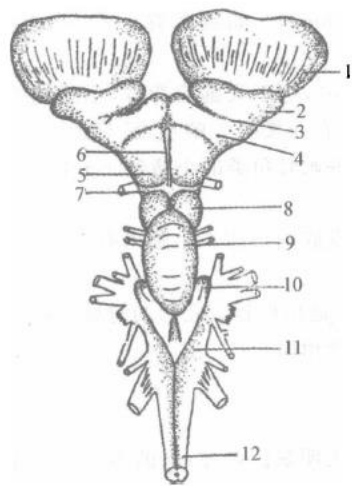
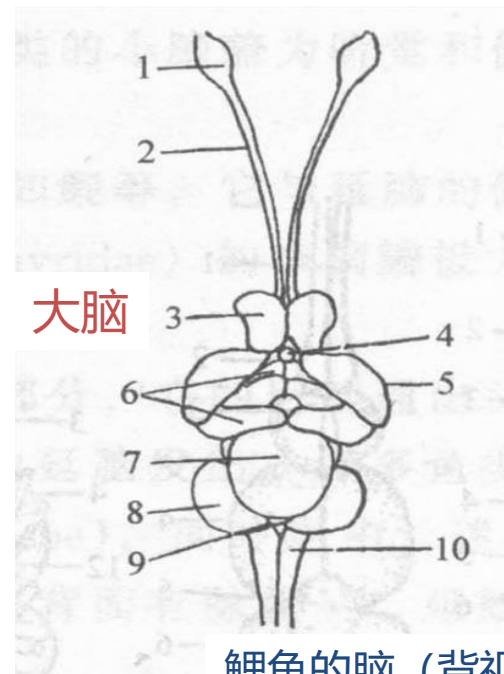


图 9-1 鱼类的脑(从孟庆闻等)

左图灰星鲨的脑;右图为大黄鱼的脑;1. 嗅囊; 2. 嗅球; 3. 嗅束; 4. 嗅叶; 5. 大脑;
6. 脑上腺; 7. 间脑; 8. 中脑; 9. 小脑; 10. 绳状体; 11. 延脑; 12. 脊髓。



鲤鱼的脑 (背视图)

间脑 (diencephalon) : 调节、暗化中枢

位于大脑后方的凹陷部分，常被中脑所遮盖
感觉兴奋的调节中枢、调节体色的暗化中枢

- 上丘脑

- 松果体
- 缰核

- 丘脑

- 第三脑室

- 下丘脑

- 漏斗腺
- 视神经
- 下叶
- 脑垂体
- 血管囊

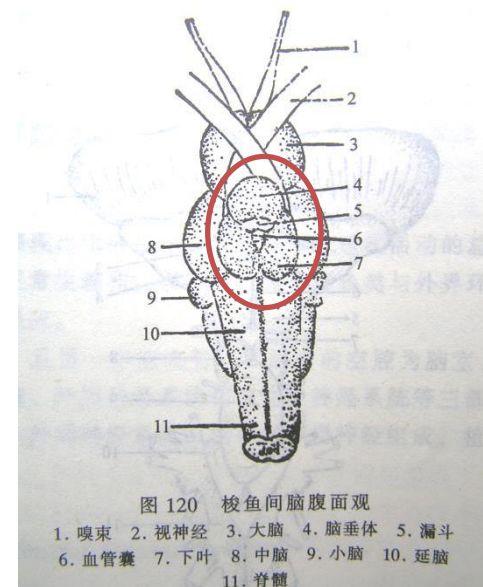
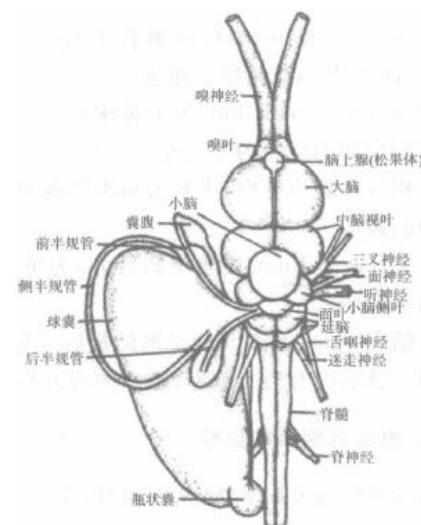


图 120 梭鱼间脑腹面观

1. 嗅束 2. 视神经 3. 大脑 4. 脑垂体 5. 漏斗
6. 血管囊 7. 下叶 8. 中脑 9. 小脑 10. 延脑
11. 脊髓

中脑 (mesocephalon) : 视觉、平衡中枢

- 基部 (被盖)
 - 位于腹面
- 顶盖
 - 位于背面
 - 分为两个半球，称为视叶
- 中脑内的空腔称中脑腔

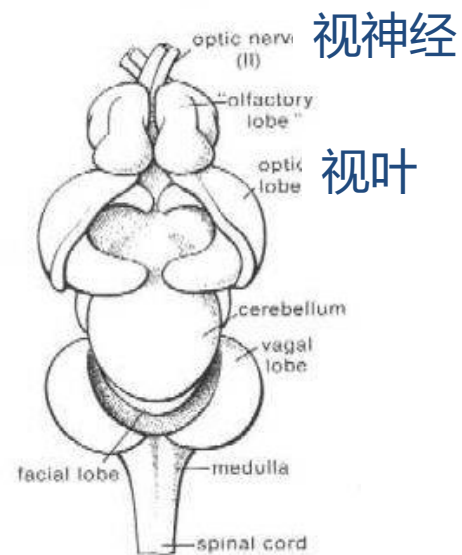
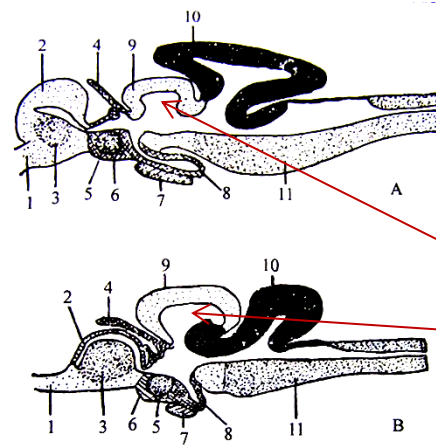


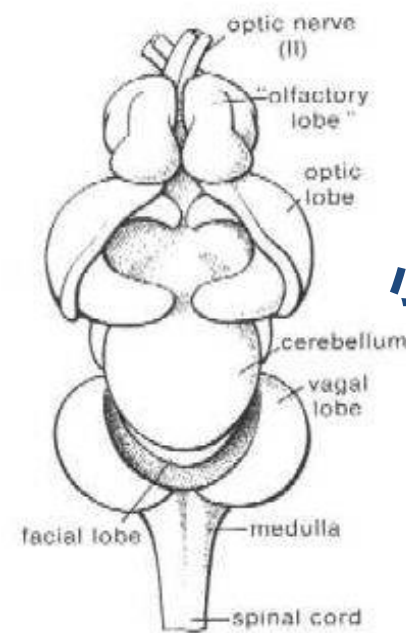
图 118 板鳃鱼类和真骨鱼类脑的纵切面模式图

A. 板鳃鱼类 B. 真骨鱼类

1. 嗅束 2. 大脑 3. 基神经节 4. 脑上腺 5. 视神经及视束
6. 间脑 7. 脑垂体 8. 血管囊 9. 中脑 10. 小脑 11. 延脑

小脑 (cerebellum) : 主要的运动调节中枢

- 位于中脑后方
- 单个圆形或椭圆形体



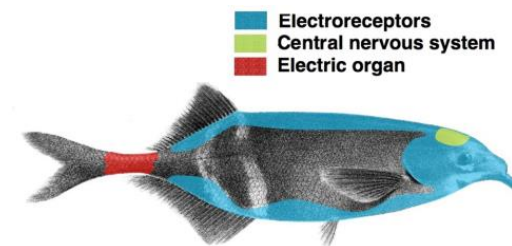
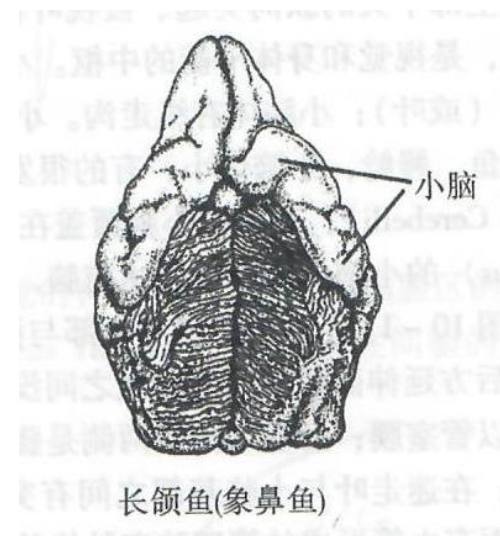
小脑

小脑的发达程度在不同硬骨鱼类中有所不同

如鲰鱼、鳗鲡，小脑体小

如鲤鱼，小脑前侧形成发达小脑瓣，其后侧覆盖在延脑上方

如象鼻鱼，小脑向前延伸至前脑

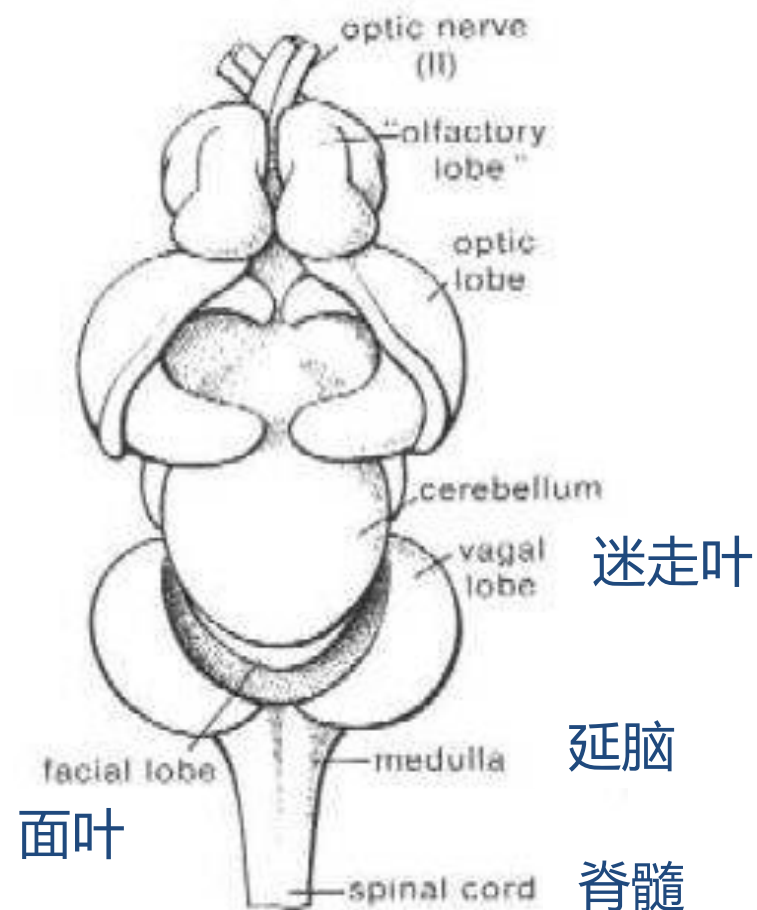


延脑 (medulla oblongata)

- 脑的最后部分，与脊髓无明晰的分界。

功能

- 听觉
- 侧线感觉中枢
- 呼吸中枢
- 味觉中枢
- 皮肤感觉中枢
- 色素细胞调节中枢



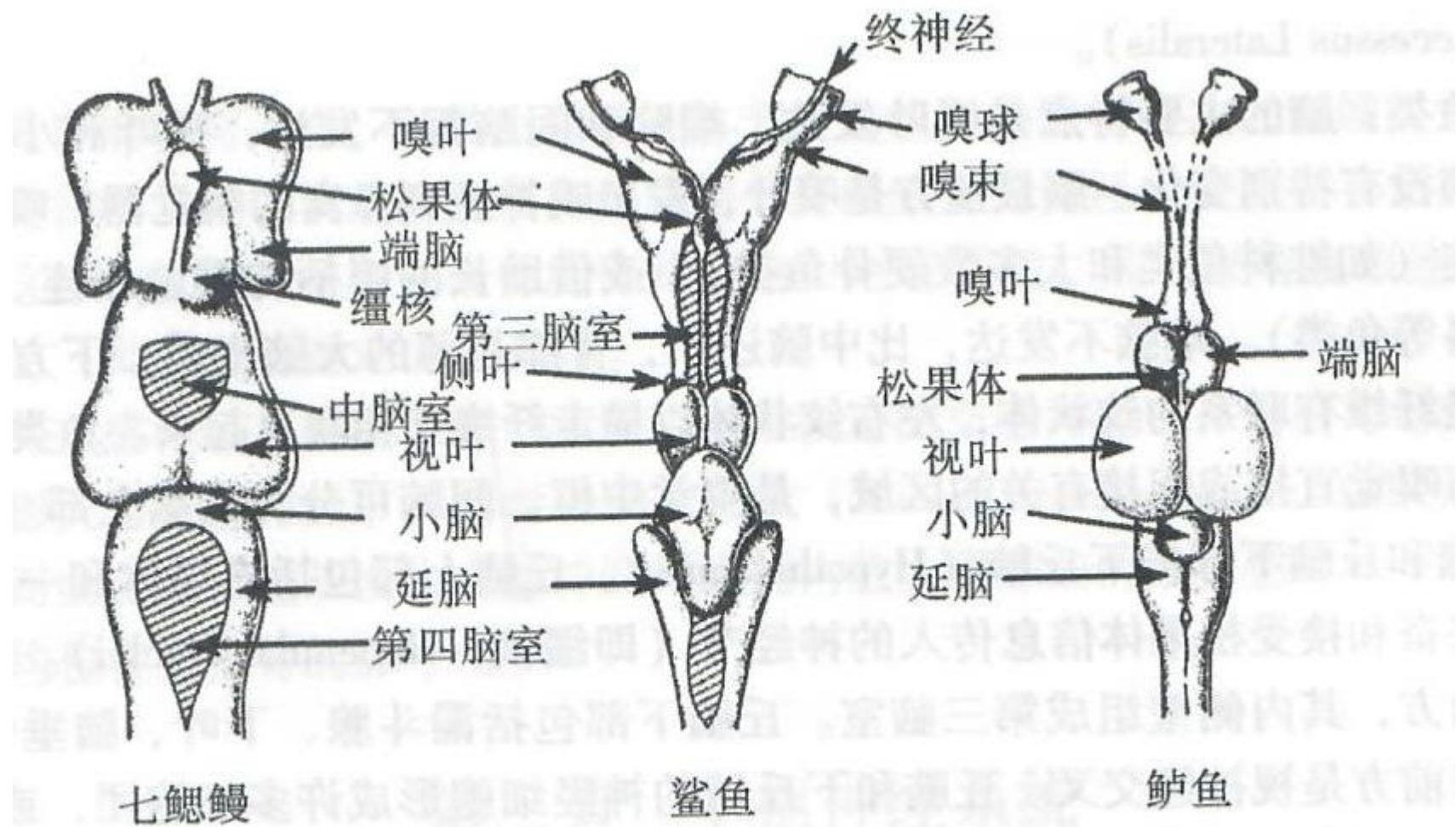
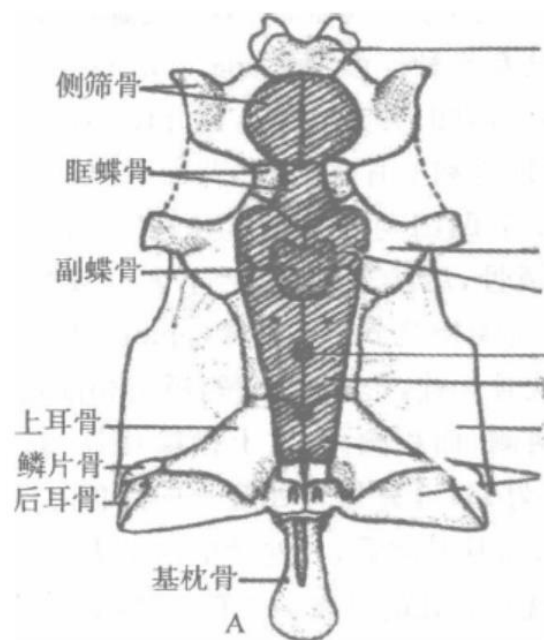
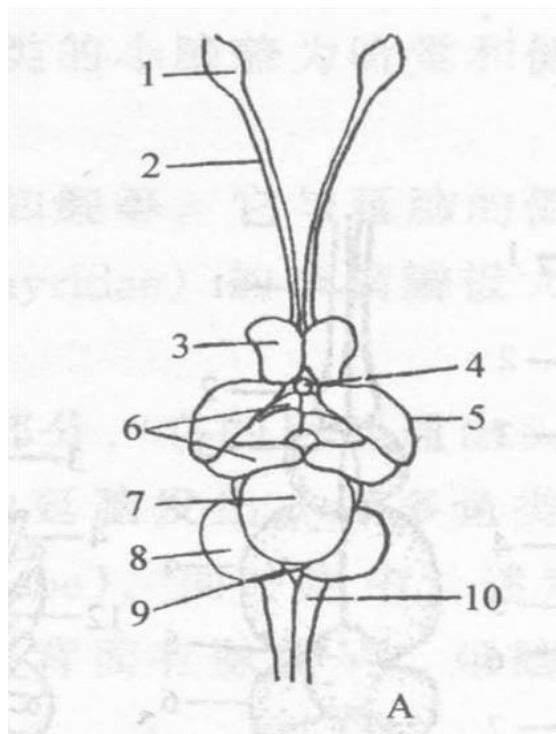


图 10-1 圆口鱼、板鳃鱼类和硬骨鱼类脑的背面图

引自 W. S. Hoar



中筛骨

蝶耳骨
翼蝶骨
垂体孔
前耳骨
翼耳骨
侧枕骨

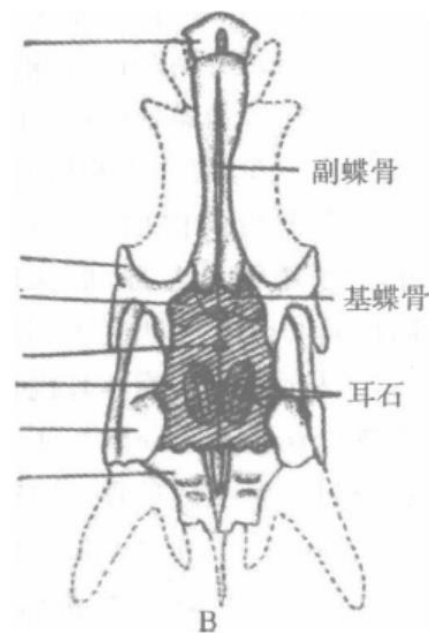
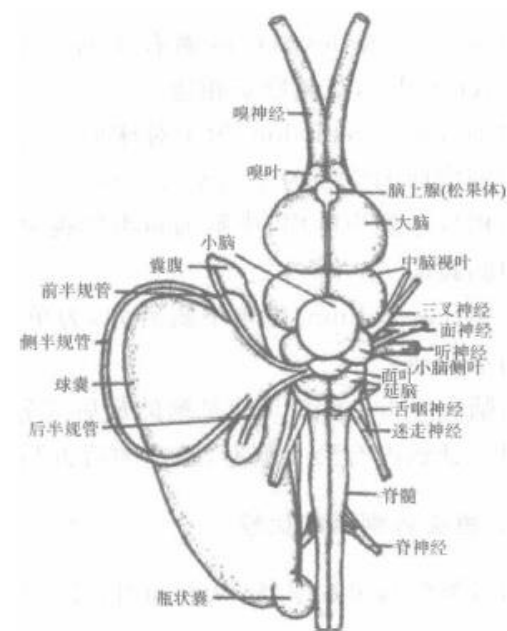
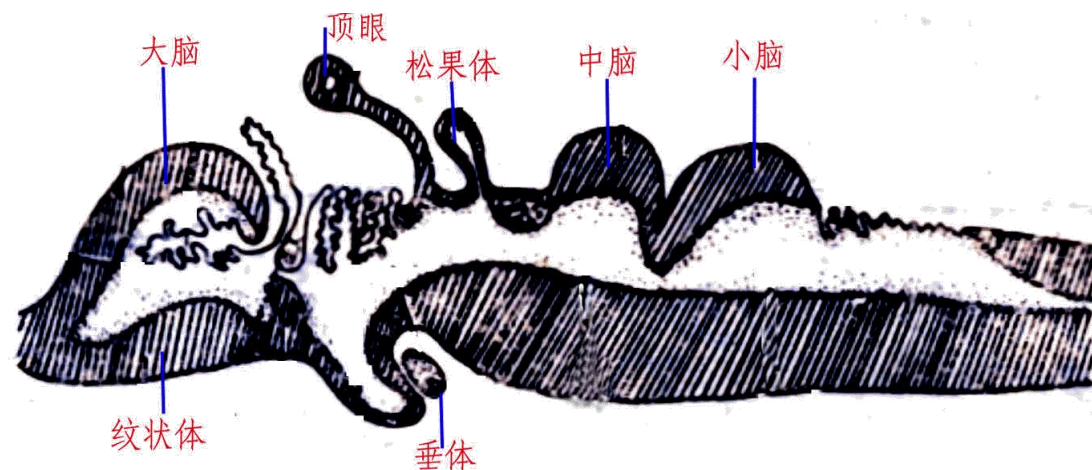


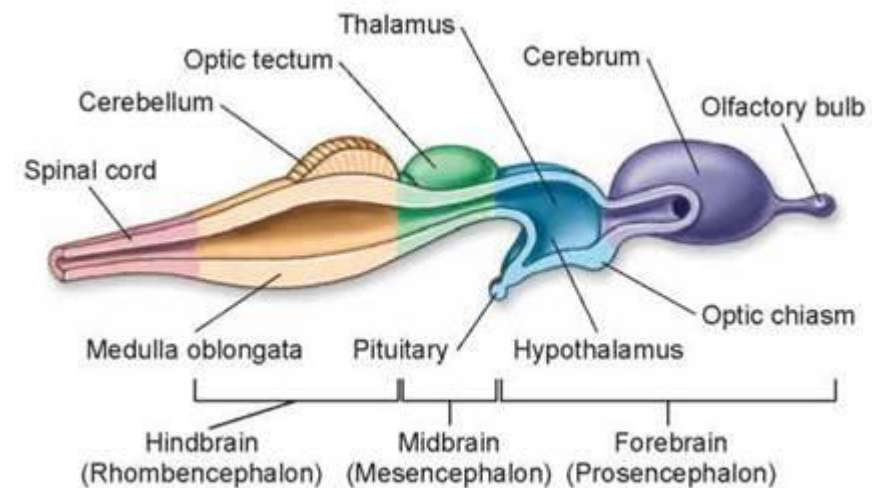
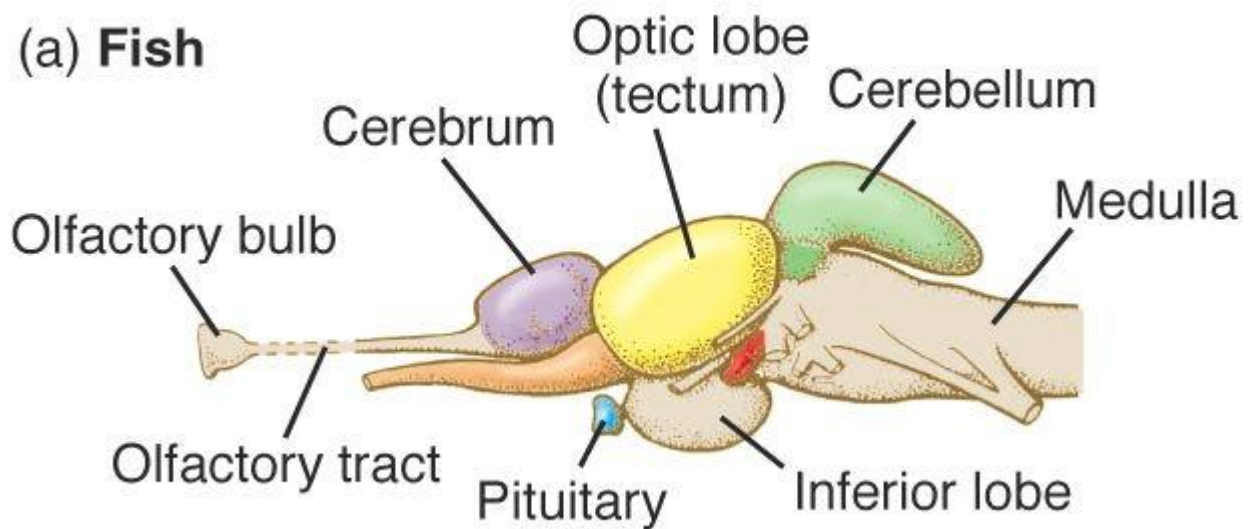
图 3-4 平底型脑颅(A)与隔底型脑颅(B)背视(斜条示内脏)(从孟庆闻等)

A. 草鱼 *Ctenopharyngodon idellus*, 已除去额骨和顶骨; B. 花鲈, 已除去侧筛骨、额骨、顶骨、上耳骨、鳞片骨和后颞骨。





鱼类脑的纵切面



脊髓

构造：髓管、灰质、白质、腹角、背角

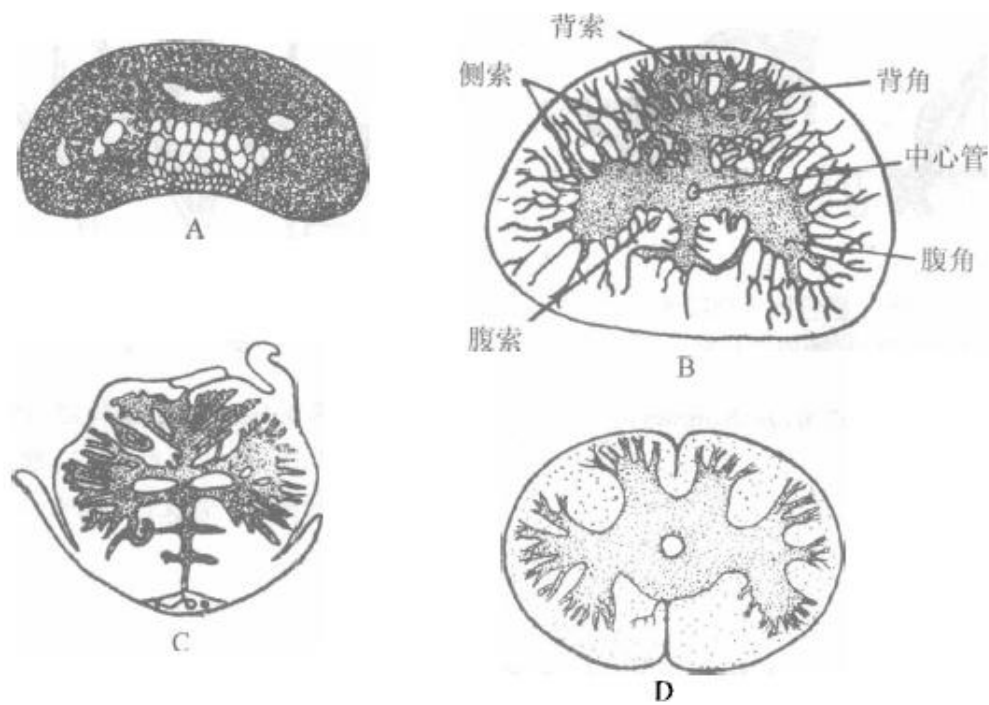


图 9-2 各种鱼类的脊髓(从孟庆闻等)

A. 七鳃鳗 *Lampetro*; B. 七鳃鲨 *Hepttranchias*; C. 鳐 *Raja*; D. 鲑 *Salmo*。

灰质：

- 产生于神经元的细胞体和毛细血管
- 完成最基本的反射活动

白质：

- 由大量的髓磷脂（脂质）组成
- 在裸视观察下呈现白色

机能

- 神经传导路径
- 简单反射中枢

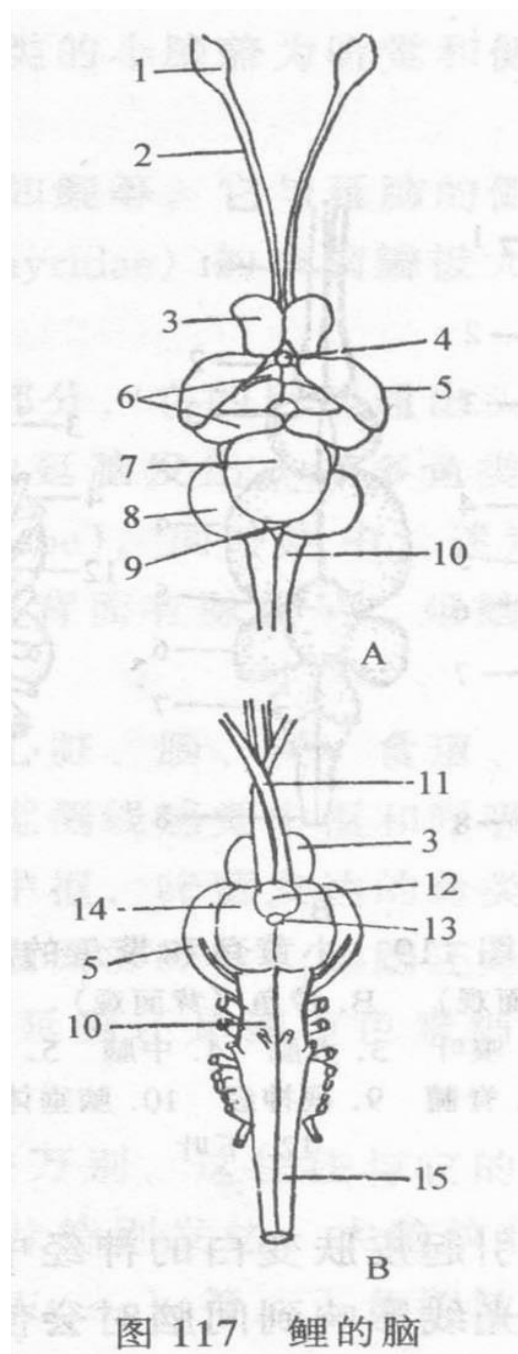
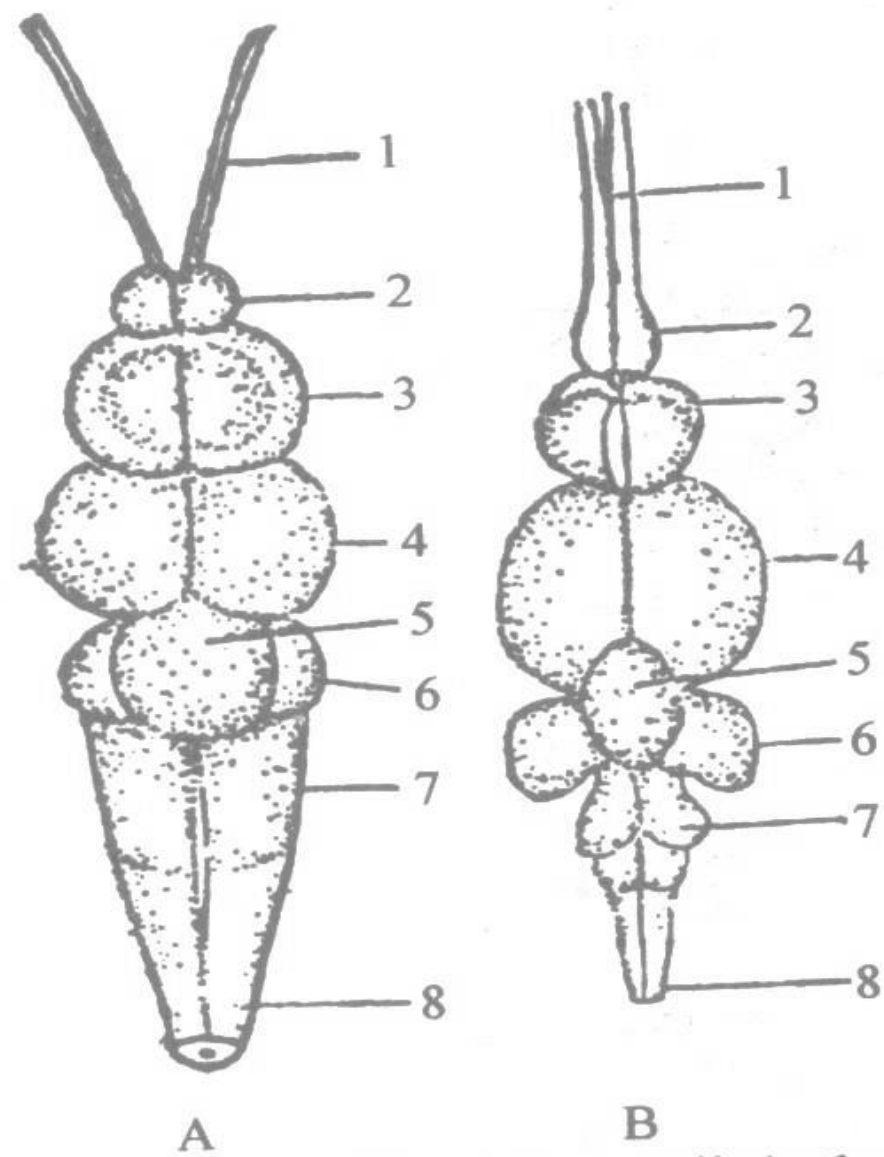


图 117 鲤的脑



第二节 外周神经系统

(Peripheral nervous system)

外周神经系统

由中枢神经系统发出的神经和神经节所组成

- 脑神经
- 脊神经

作用

- 传导感觉冲动到中枢神经
- 由中枢向外周传导运动冲动
- “桥梁”：中枢神经通过外周神经与皮肤、肌肉、内脏器官相连接

脑神经 (Cranial nerve)

由脑部发出，一般10对

- 感觉神经

- 嗅神经 (I)
- 视神经 (II)
- 听神经 (VIII)

- 运动神经

- 动眼神经 (III)
- 滑车神经 (IV)
- 外展神经 (VI)

- 混合神经

- 三叉神经 (V)
- 面神经 (VII)
- 舌咽神经 (IX)
- 迷走神经 (X)

某些鱼类还具有一对端神经

嗅神经 I

- 细胞本体在嗅粘膜上
- 由联系嗅觉细胞的神经纤维到达嗅脑上
- 专司嗅觉
- 纯感觉性神经

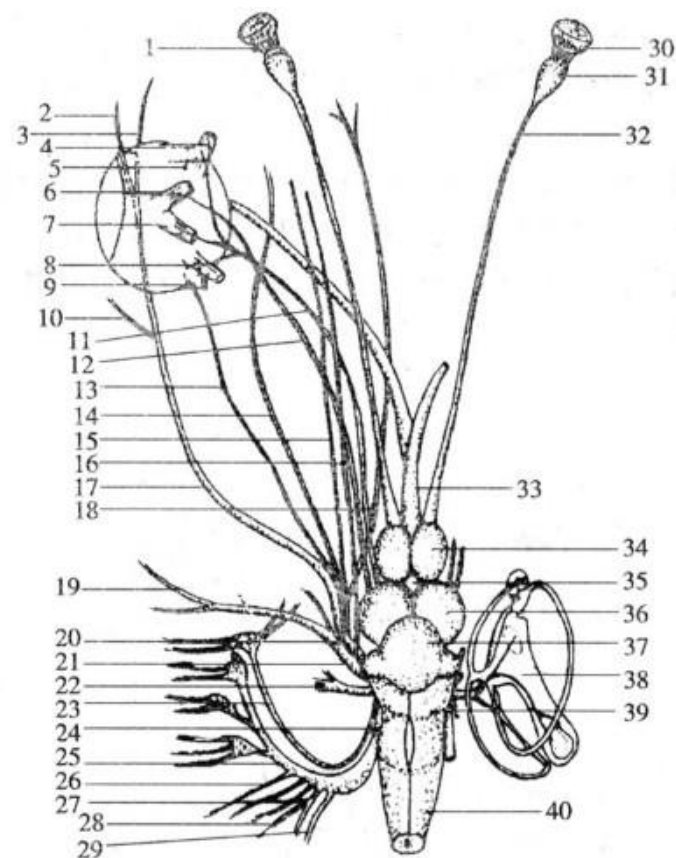


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VI) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

视神经 II

- 细胞分布于眼球的视网膜上，神经纤维穿过眼球的数层外衣连到间脑腹面，神经的末端达到**中脑**；
- **纯感觉性神经**；
- 视神经在间脑前方形成交叉，左侧的视神经联系到间脑的右侧，而右侧的视神经联系到间脑的左侧，称这为**视交叉**。

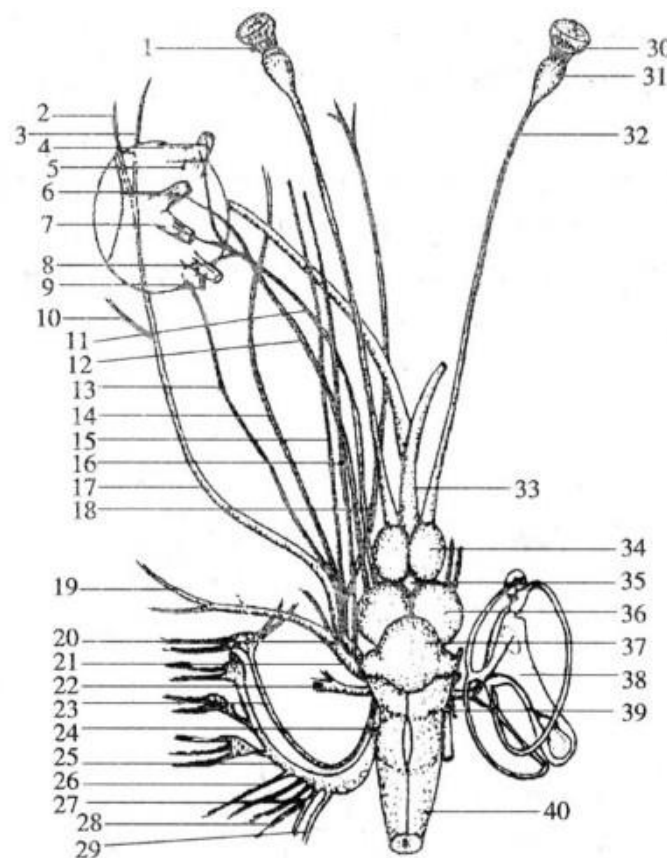


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VI) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

动眼神经III

- 由中脑腹面发出，与滑车神经和外展神经一起共同支配眼球的运动；
- 运动性神经

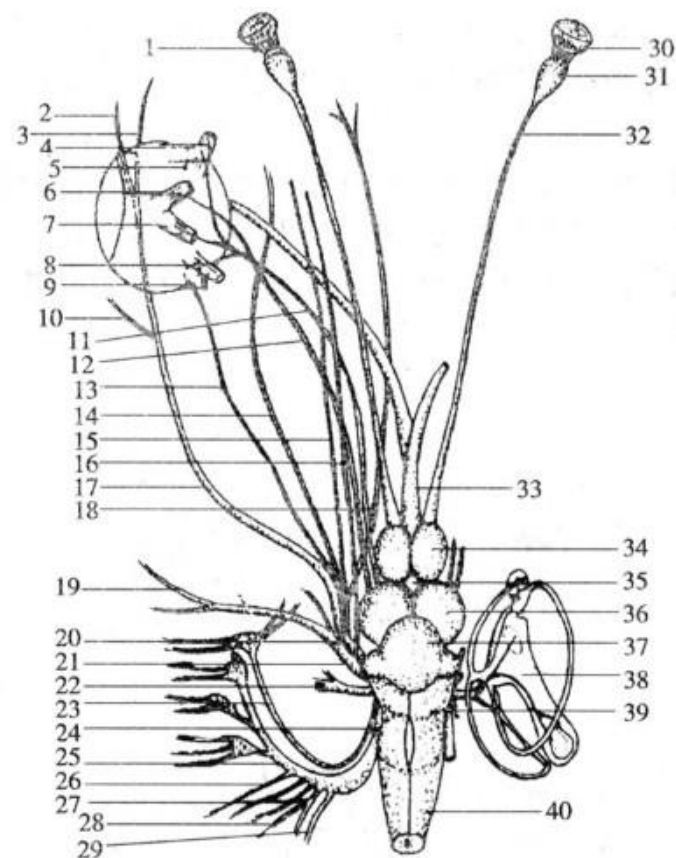


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VI) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

滑车神经 IV

- 由中脑后背缘发出，分布到眼球的上斜肌上
- 运动性神经
- 运动神经中**唯一**由中枢神经系统背面发出的一对

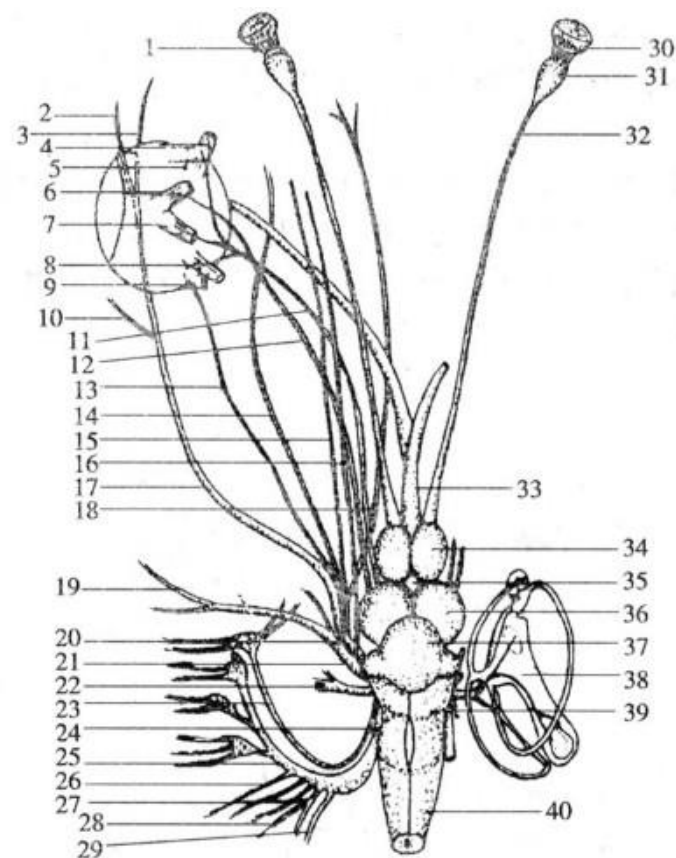


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VI) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

三叉神经 V

- 主持颌部的动作，同时接受来自皮肤、唇部、鼻部及颌部的感觉刺激
- 运动性与感觉的混合神经

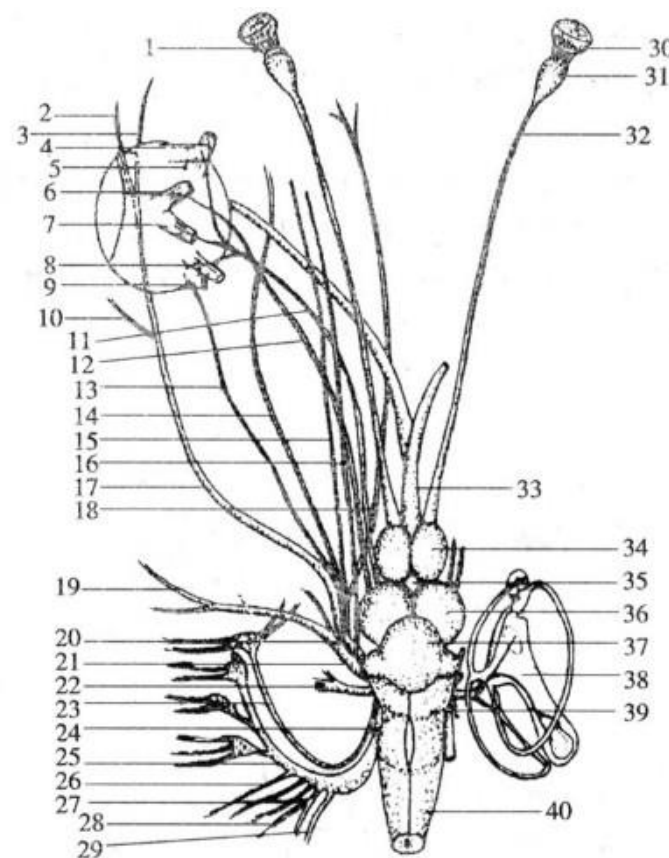


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VI) 16. 口部支 (VI) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VI) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

外展神经 VI

- 运动性神经，支配眼球的运动

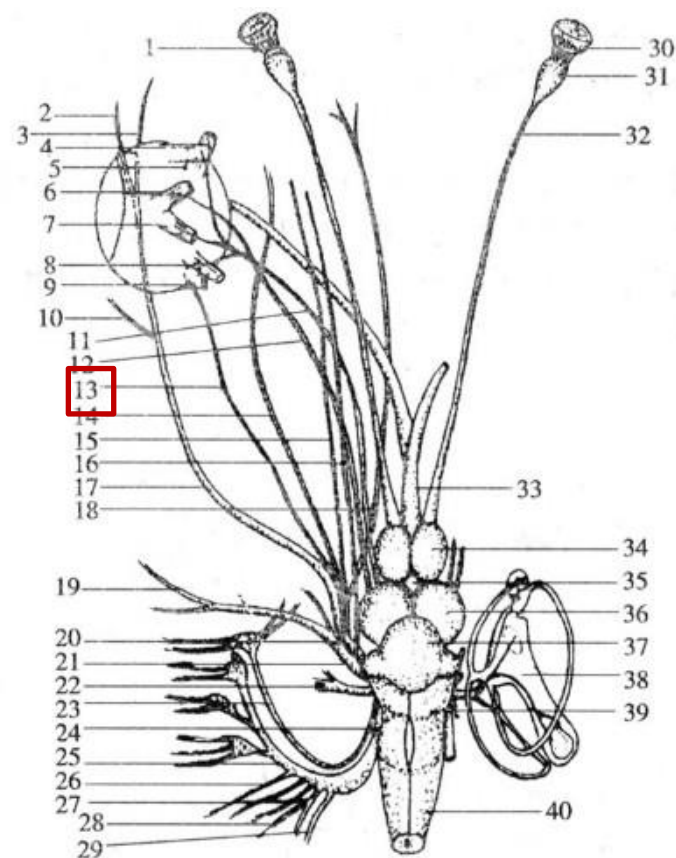


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VI) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

面神经 VII

- 支配头部各肌与舌弓各肌，并司皮肤、舌根前部及咽部等处的感觉，与触须上的味蕾和头部感觉管也有密切联系
- 混合性神经

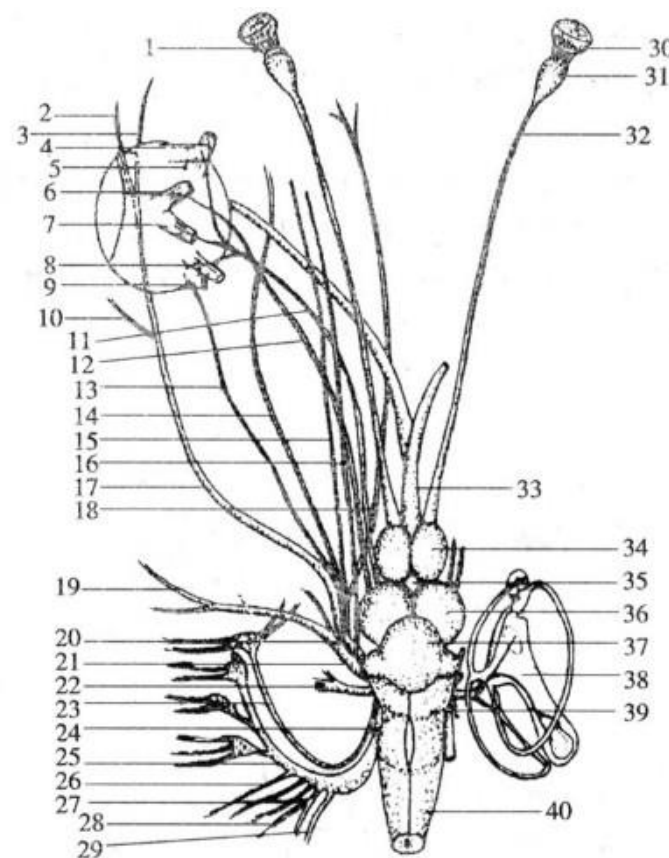


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VII) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

听神经 VIII

- 专司听觉与平衡
- 感觉性神经

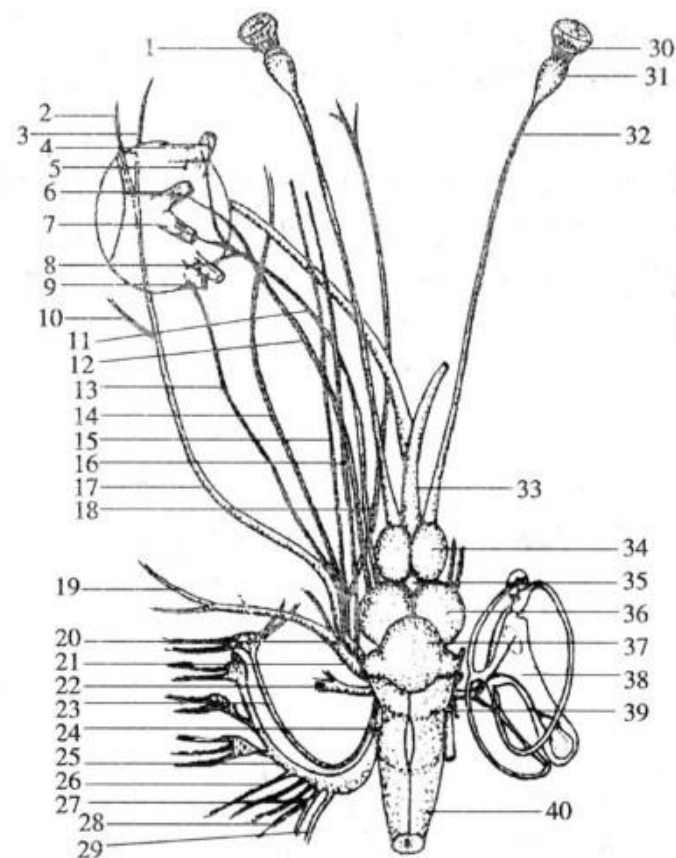


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VII) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

舌咽神经 IX

- 分布到口盖、咽部以及头部侧线系统中
- 混合性神经

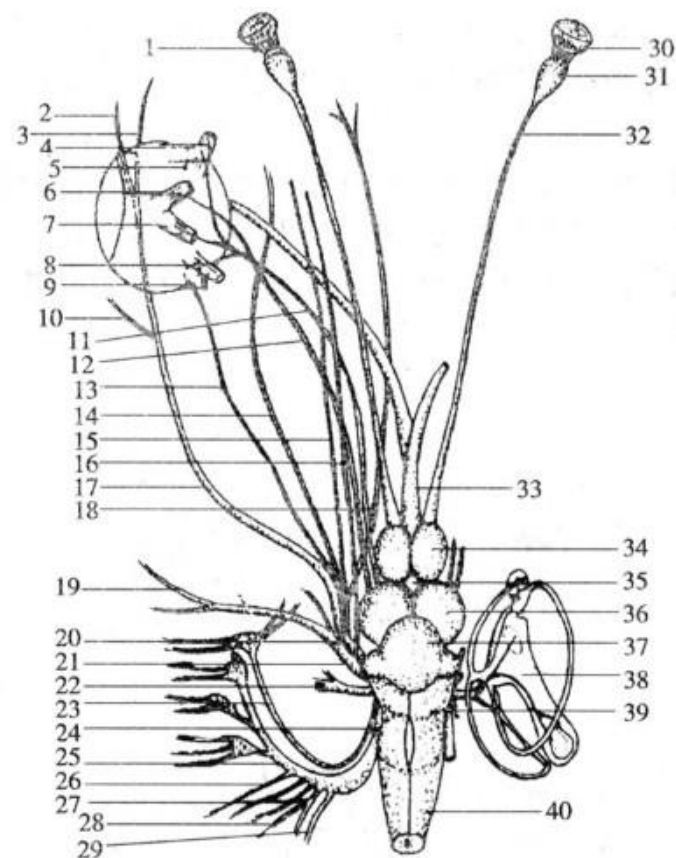


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VI) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

迷走神经 X

- 脑神经中最粗大、最复杂的一对
- 混合性神经
- 支配咽区和内脏的动作
- 司咽部的味觉，躯部皮肤的各种感觉以及侧线感觉

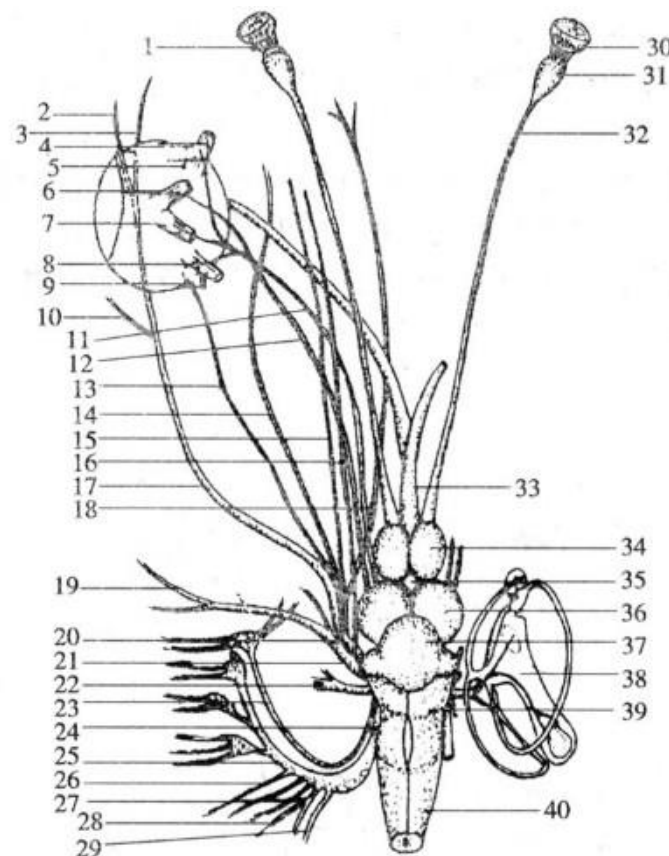


图 9-8 鲢的脑神经

1. 嗅神经 2. 下颌支 (V) 3. 上颌支 (V) 4. 内直肌 5. 下斜肌 6. 上斜肌
7. 上直肌 8. 下直肌 9. 外直肌 10. 浅颜面支 (V) 11. 动眼神经 12. 滑车神经
13. 外展神经 14. 深眼支 (V) 15. 浅眼支 (V 和 VII) 16. 口部支 (VII) 17. 颌支 (V)
18. 口盖支 (VII) 19. 舌颌支 (VII) 20. 三叉神经 21. 面神经 22. 听神经
23. 舌咽神经 24. 迷走神经 25. 鳃支 (X) 26. 鳃盖支 (X) 27. 内脏支 (X)
28. 内脏支 (X) 29. 侧线支 (X) 30. 嗅囊 31. 嗅球 32. 嗅束 33. 视神经
34. 大脑 35. 脑上腺 36. 中脑 37. 小脑 38. 内耳 39. 延脑 40. 脊髓

三大分支

- 鳃支
- 内脏支
- 侧线支

端神经

非洲肺鱼及其他一些鱼类的一条脑神经，又称**零对神经**，它在嗅神经连到嗅脑的地方发出，为一对很细且白色的神经，有它自己的神经节伸入嗅粘膜上，可能具有使血管舒缩的作用。

脊神经 (spinal nerve)

- 分节排列，数目与脊椎和肌节数目对应
- 每对脊神经包括一个**背根**与一个**腹根**，背根主要包括感觉神经纤维，腹根包括运动神经纤维
- 背根靠近脊髓的地方，各有膨大的背根神经节一个

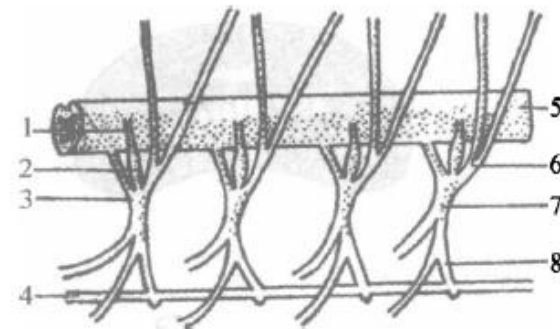
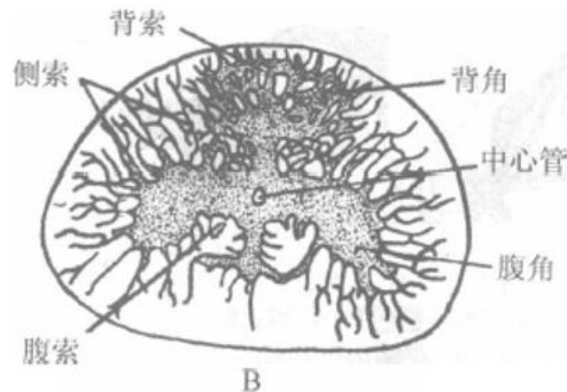


图 9-4 白鲢的脊神经(从闻庆闻等)

1. 背根; 2. 背根神经节; 3. 腹根; 4. 交感神经干; 5. 脊髓; 6. 背支; 7. 腹支; 8. 交通支。

第三节 植物性神经系统

(Vegetative nervous system)

植物性神经系统

- 又称为**自主神经系统** (automatic nervous system)
- 专门管理内脏平滑肌、心脏肌、内分泌腺、血管扩张收缩等活动的神经，与内脏的生理活动、新陈代谢有密切关系
- 由中枢神经系统发出，发出后必须通过**神经节更换神经原**，再到达各器官

组成

- 交感神经系统
- 副交感神经系统

植物性神经系统

交感神经与副交感神经的分布基本一致，它们同时分布到所有的内脏器官，但它们的作用是相反的，正是这种拮抗作用，保持了鱼体的平衡与协调。

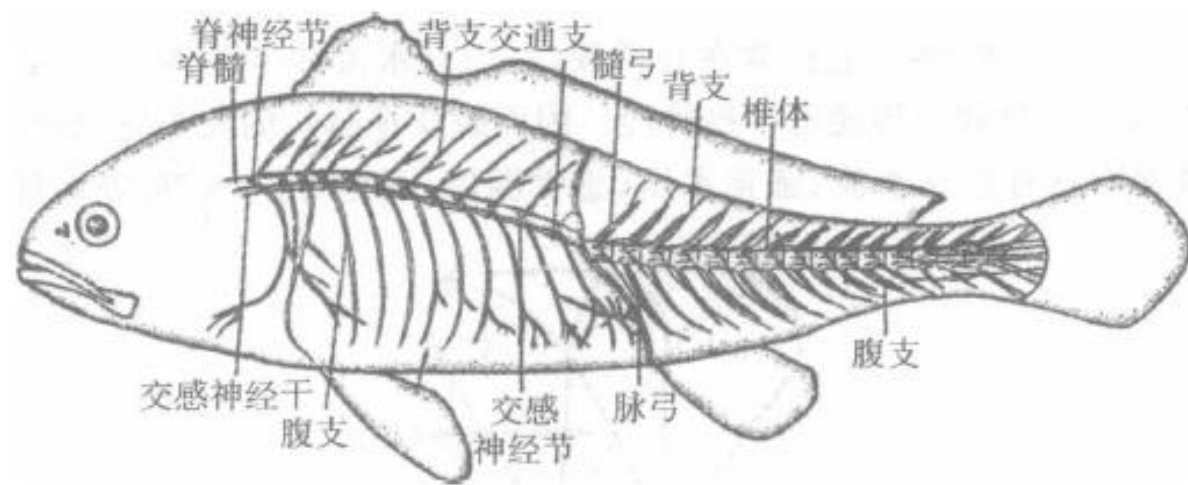


图 9-7 大黄鱼的脊神经和交感神经干(从孟庆闻等)

复习思考题

- 鱼类的神经系统组成？
- 试述鱼脑的基本结构及各部分的主要机能。
- 鱼类的脑神经有哪些？各属何种类型？